www.csvtuonline.com

Roll No. .....

237511(37)/037611(37)

Dip. in Engg. (Fifth Semester)/ P. T. D. C. (Sixth Semester) EXAMINATION, May-June, 2015

(Branch : Mech.)

THEORY OF MACHINES

Time : Three Hours] [*Maximum Marks : 100*

[*Minimum Pass Marks : 35*

Note : All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. Assume suitable data wherever necessary. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। जहाँ आवश्यक हो उचित डाटा मान लें। किसी भी प्रकार के संदेह या विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Define the following in short : 5

(i) Machine

(ii) Mechanism

(iii) Invertion of mechanism

www.csvtuonline.com

निम्नलिखित को संक्षेप में समझाइए :

(i) मशीन

(ii) यंत्रविन्यास

(iii) यंत्रविन्यास उत्क्रमण

(b) In a crank and slotted lever quick return mechanism the fixed link is 6.5 cm and the crank rotates at 2 cm radius. Determine the time ratio. 5

एक क्रेन्क एवं स्लॉटेड लीवर क्विक रिटर्न मेकेनिज्म के फिक्स लिंक की लम्बाई 6.5 सेमी. है एवं क्रेन्क 2 सेमी. की त्रिज्या पर घूमता है। समय अनुपात ज्ञात कीजिए।

Or

(अथवा)

Explain kinematic link and kinematic pairs with a suitable example. 10

शुद्धगतिक कड़ी एवं शुद्धगतिक युग्मों को उपयुक्त उदाहरण के साथ समझाइए।

2. If the crank and the connecting rod are 300 mm and 1000 mm long respectively and the crack rotate at a constant speed of 200 r. p. m. clockwise. Determine with analytical method the crank angle at which the maximum velocity occurs and maximum velocity of the piston. Draw its velocity and acceleration in diagram. 10

एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन का क्रेन्क व कनेक्टिंग रॉड 300 मिमी. व 1000 मिमी. लम्बे हैं व 200 r. p. m. क्लॉकवाइस पर इसका क्रेन्क घूम रहा है। एनालायटिकल विधि द्वारा ज्ञात कीजिए जहाँ पर क्रेन्क एन्गल अधिकतम गति प्राप्त करता है एवं अधिकतम गति पिस्टन की एवं इसका वेलोसिटी व एसिलरेशन डायग्राम भी बनाइए।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

Explain the steps involved in Klein's construction method for determining velocity and acceleration of slider crank mechanism.

क्लीन की संरचना विधि से स्लाइडर क्रैंक यंत्र विन्यास में वेग एवं त्वरण ज्ञात करने की विधि के मुख्य पदों को समझाइए।

3. (a) Draw the neat sketch of rope brake dynamometer and write the expression for braking H. P. 5

रोप ब्रेक डायनोमीटर का स्पष्ट चित्र बनाइए और ब्रेकिंग अश्व शक्ति के लिए सूत्र लिखिए।

(b) A bicycle and rider of mass 90 kg are travelling at the rate of km/hr on the level road. A brake is applied to the rear wheel which is 0.70 m in diameter and this is the only resistance acting. How far will be bicycle travel and how many turns will its wheel make before it comes to rest ? The pressure applied on the brake is 100 N and $r = 0.6$. 5

90 किग्रा. भार के सायकल व उसके चालक एक समतल सड़क पर 15 km./hr. से गति कर रहे हैं। 0.70 मी. व्यास के सामने के पहिए पर ब्रेक लगाया जाता है और यह सायकल में उत्पन्न होने वाले एक ही प्रतिरोध है। ज्ञात कीजिए सायकल कितनी दूरी तय करेगी एवं सायकल के द्वारा विरामावस्था में आने के पूर्व कितना चक्कर पूरा किया जा सकेगा। ब्रेक पर लगने वाला दाब का मान 100 N तथा $r = 0.6$.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

A single plate clutches transmits 25 kW at 900 r. p. m. The maximum pressure intensity between the plate is 85 kN/m^2. The outer diameter of the plate is 360 mm. Both the sides of the plate are effective and coefficient of friction is $\mu = 0.25$. Determine :

(i) The inner diameter of the plate

(ii) The axial force to engage the clutch. 10

एक एकल प्लेट क्लच 900 चक्र प्रति मिनट पर 25 किलोवाट का संचरण करता है। प्लेट के मध्य अधिकतम दाब तीव्रता 85 kN/m^2 है। प्लेट का बाहरी व्यास 360 मिमी. है। प्लेट के दोनों सिरे/सतह सक्रिय है तथा घर्षण गुणांक $\mu = 0.25$ है।

ज्ञात कीजिए :

(i) प्लेट का आंतरिक व्यास

(ii) क्लच को जोड़ने के लिए आवश्यक अक्षीय बल।

4. (a) Draw and explain turing moment diagram for a single cylinder double acting steam engine. 5

रेखाचित्र की सहायता से सिंगल सिलेंडर डबल एक्टिंग स्टीम इंजन की कार्यविधि समझाइए।

(b) Establish the relation between fluctuation of energy and coefficient of function of speed. 5

ऊर्जा उतार-चढ़ाव एवं चाल उच्चावचन गुणांक में सम्बन्ध स्थापित कीजिए।

Or

(अथवा)

In a turning moment diagram. The areas above and below the mean torque line taken in order are

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

395, 785, 140, 440, 1060 and 370 mm^2, having scale of 1 mm = 5 N–m and 1 mm = 10° along Y and X axes respectivey. Find mass of flywheel at a radius of gyration 150 mm and maximum fluctuation of speed is limited to ±1.5% of mean speed which is 1800 r. p. m. 10

टर्निंग मोमेंट डायग्राम में मध्य आघूर्ण रेखा से ऊपर एवं नीचे का क्षेत्रफल क्रमशः 395, 785, 140, 440, 1060 एवं 370 मिमी.^{2} लिया गया है तथा पैमाना 1 मिमी. = 5 न्यूटन. मी. तथा 1 मिमी. = 10° क्रमशः Y एवं X अक्ष के सापेक्ष दिया गया है। गतिपालक पहिए का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि विघूर्णन त्रिज्या 150 मिमी. और अधिकतम चाल उच्चावचन गुणांक औसत गति जो कि 1800 च. प्र. मि. हैं, का ±1.5% तक सीमित हो।

5. An open belt drive connects two pulleys 1.20 m and 0.50 m diameter on parallel shafts 4 m apart. The mass of belt is 0.9 kg per metre length and maximum tension is not to exceed 2000 N. The coefficient of friction is 0.3. The 1.2 m pulley which is the driver runs at 200 r. p. m. Due to belt slip on one of the pulleys the velocity of the driven shafts, is only 450 r. p. m. Calculate the torque on each of the shaft the power transmitted and power lost in friction and efficiency of drive. 10

एक खुला पट्टा चालन के द्वारा दो घिरनी जिनका व्यास क्रमशः 1.20 मी. एवं 0.50 मी. तथा जो एक दूसरे से समानान्तर शाफ्ट पर 4 मी. दूरी पर स्थित जोड़ा गया है। बेल्ट पदार्थ का द्रव्यमान 0.9 किग्रा. प्रति मी. लम्बाई तथा अधिकतम तनाव 2000 N है। घर्षण गुणांक 0.3 है। 1.2 मी. की घिरनी जो

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

कि चालक है 200 चक्र प्रति मिनट से चल रही है, बेल्ट स्लिप किसी एक घिरनी में होने के कारण, चलित शाफ्ट का वेग 450 चक्र प्रति मिनट हो जाता है। ज्ञात कीजिए प्रत्येक शाफ्ट पर आघूर्ण, पारेषित शक्ति, घर्षण के कारण शक्ति में हानि एवं ड्राइव की दक्षता।

Or

(अथवा)

Derive formula for ratio of tension in flat belt drive. Two pulleys, one 450 mm diameter and the other 200 mm diameter are on parallel shafts 2.05 m apart are connected by cross belt. Find the length of the belt required and the angle of contact between the belt and pulley. 10

चपटा पट्टा चालन में तनन अनुपात के लिए सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। दो घिरनियाँ, एक का व्यास 450 मिमी. और दूसरे का 200 मिमी. जो समानान्तर शाफ्ट 2.05 मी. के मध्य स्थित है तथा क्रॉस बेल्ट से जुड़े हैं। बेल्ट की आवश्यक लम्बाई तथा प्रत्येक घिरनी एवं बेल्ट के मध्य सम्पर्क कोण ज्ञात कीजिए।

6. A 20° involute pinion with 20 teeth drives a gear having 60 teeth. Module is 8 mm and addendum of each gear is 10 mm. State whether interference occurs or not, find the length of path of approach and arc of approach if pinion is the driver. 10

एक 20° प्रेशर एंगल का इन्वॉल्यूट, पिनियन जिस पर 20 दाँते हों एक 60 दाँती वाले गियर को चला रहा है। मॉड्युल 8 मिमी. एवं प्रत्येक गियर का एडेन्डम 10 मिमी. है। बताइए इन्टरफरेन्स होगा या नहीं एवं कारण दीजिए तथा पाथ अप्रोच की लम्बाई तथा अप्रोच का आर्क ज्ञात कीजिए जबकि पिनियन चालक है।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

In an epicycle gear train, an arm carries two gears A and B having 36 and 45 teeth respectively. If the arm rotates at 150 r. p. m. in the anticlockwise direction about the centre of the gear a which is fixed, determine the speed of gear B. If the gear A instead of being fixed, makes 300 r. p. m. in the clockwise direction. What will be the speed of gear B ?

एक एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन में एक भुजा में 36 एवं 45 दाँतों के क्रमशः दो गियर A एवं B हैं। यदि भुजा 150 चक्र प्रति मिनट के साथ गियर A जो स्थिर है, के केन्द्र के सापेक्ष वामावर्त दिशा में घूमता हो तो गियर B की गति ज्ञात कीजिए। यदि गियर A स्थिर न होकर क्लॉकवाइज 300 चक्र प्रति मिनट से घूम रहा हो तो गियर B की गति ज्ञात कीजिए।

7. (a) Explain the working of Porter governor. 6

पोर्टर अभिनियंत्रक की कार्यप्रणाली को समझाइए।

(b) Define the term related to Governor (any *two*) : 4

(i) Sensitiveness

(ii) Isochronous

(iii) Hunting

अभिनियंत्रक से सम्बन्धित शब्दावली को परिभाषित कीजिए (कोई दो) :

(i) सुग्राहिता

(ii) समकालिकता

(iii) हंटिंग

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

Or

(अथवा)

In a Portor governor the length of all four arms is 40 cm Weight of each flywheel is 8 N and weight of sleeve is 60 N. The upper arms pivoted on axis and lower arms at a distance 4.5 cm from axis of sleeve. Find the speeds when rotational radius of flyball is 25 cm and 30 cm.

एक पोर्टर अभिनियंत्रक की चारों भुजाएँ 40 सेमी. लम्बी है। प्रत्येक उड़न गेंद का भार 8 N तथा स्लीव का भार 60 N है। ऊपरी भुजाएँ अक्ष पर कीलित हैं जबकि नीचे वाली भुजाएँ स्लीव पर अक्ष से 4.5 सेमी. की दूरी पर लगी है। वे गतियाँ ज्ञात कीजिए जब गेंदों की घूर्णन त्रिज्या क्रमशः 25 सेमी. तथा 30 सेमी. हो।

8. Draw the profile of a cam for a knife edge follower with the following data : 10

(i) To move outwards though 40 mm during 100° rotation of the cam with SHM

(ii) Dwell for next 80°

(iii) To return to its starting position during next 90° with uniform retardation

(iv) Dwell during the remaining 90°

Draw the profile of cam when the line of stroke of the follower passes through axis of the cam shaft. The radius of the base circle is 50 mm.

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

निम्नलिखित डाटा के साथ क्षुरधार फॉलोअर के लिए कैम प्रोफाइल खींचिए :

(i) जब वह 40 मिमी. बाहर की ओर जा रहा हो जब 100° कैम घुमाव होता है सरल आवर्त गति से

(ii) अगले 80° के लिए विश्राम

(iii) पुनः अगले 90° घूर्णन के दौरान समान अवतरण करते हुए वापस प्रारम्भिक अवस्था में वापस होता है

(iv) शेष 90° के लिए विश्राम

कैम प्रोफाइल खींच लिए यदि फालोअर का लाइन ऑफ स्ट्रॉक कैम शाफ्ट के अक्ष से गुजर रहा हो। कैम के आधार वृत्त की त्रिज्या 50 मिमी. है।

Or

(अथवा)

(a) Define and classify cams. 4

कैम को परिभाषित कर वर्गीकृत कीजिए।

(b) Explain various types of motion of the following with the line diagram. 6

रेखीय चित्र के द्वारा विभिन्न प्रकार के फॉलोअर की गति को समझाइए।

9. (a) Prove that natural frequency of free transverse vibration is : 6

$$f_n = \frac{1}{2\pi}\sqrt{s/m}$$

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

सिद्ध कीजिए कि प्राकृतिक आवृत्ति मुक्त कम्पन हेतु होती है :

$$f_n = \frac{1}{2\pi}\sqrt{s/m}$$

(b) Write a short note on types of free vibrations. 4

स्वतंत्र कंपन के प्रकार के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

Or

(अथवा)

Define the following : 10

(i) Free vibration

(ii) Forced vibration

(iii) Damped vibration

(iv) Degree of freedom

(v) Critical speed of shaft

निम्नलिखित को समझाइए :

(i) फ्री कम्पन्न

(ii) फोर्स कम्पन्न

(iii) डेम्प्ड कम्पन

(iv) डिग्री ऑफ फ्रीडम

(v) शाफ्ट की क्रान्तिक गति

10. Four masses of 100 kg, 200 kg, 150 kg and 300 kg rotate at radii of 10 cm, 15 cm, 20 cm and 25 cm

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

respectively. The angles between the successive masses are 45°, 75° and 135°. Find the position a magnitude of the balancing mass if its radius of rotation is 15 cm. 10

चार भार 100 किग्रा, 200 किग्रा., 150 किग्रा. एवं 300 किग्रा. भार क्रमशः 10 सेमी., 15 सेमी., 20 सेमी. एवं 25 सेमी. की त्रिज्या पर घूम रहे हैं। भारों के नीच क्रमशः 45°, 75° एवं 135° के कोण हैं। बेलेसिंग भार का परिमाण एवं दिशा ज्ञात कीजिए यदि यह 15 सेमी. की त्रिज्या पर घूमता है।

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

www.csvtuonline.com

900

www.csvtuonline.com